

คู่มือการใช้เครื่องมือออกกำลังกายสถานกีฬาและสุขภาพ



จัดทำโดย

คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) สถานกีฬาและสุขภาพ

คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งสถานกีฬาและสุขภาพขึ้นมาโดยมีนโยบายให้สถานกีฬาและสุขภาพเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพกาย ใจ ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยส่วนที่สมาชิกให้ความสนใจ เข้าใช้บริการค่อนข้างมากคือห้องออกกำลังกาย แต่ปัญหาที่ผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกายประสบส่วนหนึ่งคือไม่ทราบวิธีการใช้งานเครื่องมือออกกำลังกายชนิดต่าง ๆ

ดังนั้นสถานกีฬาและสุขภาพจึงได้จัดทำเอกสาร “คู่มือการใช้เครื่องมือออกกำลังกายสถานกีฬาและสุขภาพ” นี้ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกห้องออกกำลังกาย (Fitness) สถานกีฬาและสุขภาพ สามารถใช้เครื่องมือออกกำลังกายต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และช่วยให้สมาชิกห้องออกกำลังกายสถานกีฬาและสุขภาพ สามารถเลือกใช้เครื่องมือออกกำลังกายได้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการออกกำลังกาย ผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกาย หรือสมาชิกสถานกีฬาและสุขภาพ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องมือออกกำลังกายต่าง ๆ ในเอกสารนี้ได้จากเว็บไซต์ของสถานกีฬาและสุขภาพ (<http://web.sut.ac.th/sport/sports2014>) และยังดำเนินการได้ติดตั้งไว้กับเครื่องมือออกกำลังกายและภายในห้องออกกำลังกายอีกด้วย

สถานกีฬาและสุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการใช้เครื่องมือออกกำลังกายสถานกีฬาและสุขภาพ” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสถานกีฬาและสุขภาพ และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสนับสนุนให้สมาชิกออกกำลังกายได้อย่างมีความสุขไม่มากนัก



(นายวีรวัชร ทองยอดดี)

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สถานกีฬาและสุขภาพ

สารบัญ

รายการเครื่องมือออกกำลังกาย	หน้า
➤ Aerobic Exercise Group.....	1
○ จักรยานคอมพิวเตอร์ (Bike) การใช้ Program Manual.....	1
○ เครื่องเดิน - วิ่งคอมพิวเตอร์ (Treadmill) การใช้ Program Manual.....	2
○ เครื่องเดินวงรี (Elliptical).....	3
○ กรรเชียง (Rower).....	4
การออกกำลังกายโดยการใช้เครื่องยกน้ำหนัก.....	5
➤ Weight Machine Zone.....	5
○ เครื่องบริหารลำตัวด้านข้าง (Torso Twist).....	5
○ เครื่องบริหารหน้าท้อง (Abdominal Machine).....	6
■ กลุ่มกล้ามเนื้อขา (Leg Group).....	7
○ เครื่องบริหารต้นขาด้านหน้าและสะโพก (Leg press).....	7
○ เครื่องบริหารต้นขาด้านหน้า (Leg Extension).....	8
○ เครื่องบริหารต้นขาด้านหลัง (Leg Curl).....	9
○ เครื่องบริหารน่อง (Calf Raise).....	10
○ เครื่องบริหารต้นขาด้านใน-ด้านนอก (Inner Thigh & Outer Thigh).....	11
○ เครื่องบริหารต้นขาด้านใน (Inner Thigh).....	12
○ เครื่องบริหารต้นขาด้านใน-ด้านนอก (Outer Thigh).....	13
■ กลุ่มกล้ามเนื้ออก (Chest group).....	14
○ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกใน (Pec Dek).....	15
○ เครื่องบริหารอกบน (Incline Press).....	15
○ เครื่องบริหารอกกลาง (Chest Press).....	16
■ กลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่ (Shoulder group).....	17
○ เครื่องมือบริการกล้ามเนื้อหัวไหล่ (Shoulder Press).....	17
■ กลุ่มกล้ามเนื้อปีก และหลัง (Latissimus dorsi & Back group).....	18
○ เครื่องมือบริการกล้ามเนื้อปีกและสะบักหลัง (Lat Pulldown (Front / Back).....	18
○ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Seated Row).....	19

รายการเครื่องมือออกกำลังกาย	หน้า
○ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Hyper Extension).....	20
■ กลุ่มกล้ามเนื้อแขน (Biceps & Triceps group).....	21
○ เครื่องมือบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Arms Curl).....	21
○ เครื่องมือบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Extension).....	22
○ เครื่องบริหารต้นแขนด้านหลัง (Triceps Press Down).....	23
➤ Abdominal Group.....	24
○ เครื่องบริหารท้อง (Sit Up).....	24
○ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่าง (Verticals Knee Raise).....	25
➤ Free Weight Zone.....	26
■ กลุ่มกล้ามเนื้อแขน (Arms Group).....	26
■ ต้นแขนด้านหน้า (Biceps).....	26
○ Alternative Dumbbell Curl.....	26
○ Dumbbell Curl.....	27
○ Dumbbell Concentration Curl	28
■ ต้นแขนด้านหลัง (Triceps).....	29
○ ท่าบริหารต้นแขน (Dumbbell French Press).....	29
○ ท่าบริหารต้นแขน (Two Arm Ext.) (Sit/ST.).....	30
○ ท่าบริหารต้นแขน (Kick back).....	31
■ กลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่ (Shoulders).....	32
○ ท่าบริหารหัวไหล่ Dumbbell Press.....	32
○ ท่าบริหารหัวไหล่ด้านหน้า (Dumbbell Raise Front).....	33
○ ท่าบริหารหัวไหล่ด้านข้าง (Dumbbell Side Rosie & Lateral Raise).....	34
■ กลุ่มกล้ามเนื้อปีกและหลัง(Latissimus Dorsi & Back).....	35
○ ท่าบริหารกล้ามเนื้อปีกและหลัง Dumbbell Row.....	35
○ ท่า Two Arm Dumbbell Row.....	36
■ กลุ่มกล้ามเนื้ออก (Chest Group).....	37
○ ท่าบริหารกล้ามเนื้ออก (Dumbbell Bench Press).....	37

รายการเครื่องมือออกกำลังกาย	หน้า
○ บริหารกล้ามเนื้ออกใน (Dumbbell Flies).....	38
○ บริหารกล้ามเนื้ออกข้าง (Pullover).....	39
○ บริหารกล้ามเนื้ออกข้าง (Decline Dumbbell Bent press).....	40
➤ ตารางจุดมุ่งหมายในการฝึก (Objective).....	41

Aerobic Exercise Group

1. จักรยานคอมพิวเตอร์ (Bike) การใช้ Program Manual

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อหัวใจ ขา แขน หลังด้านล่าง

- วิธีการใช้งาน
1. ปรับระยะห่างให้เหมาะสมกับสรีระโดยไม่ให้เข้าตึงหรือหย่อนเกินไปด้วยการดึงคันเหล็กที่บริเวณด้านหน้าเบาะนั่ง
 2. กดปุ่ม Quick Start
 3. ตั้งอายุ กดลูกศรลง ตั้งเวลา กดลูกศรลง
 4. กดStart โปรแกรมเริ่มทำงาน
 5. ควบคุมความเร็วในการปั่น(rep/min) อยู่ในช่วง 50-60รอบ/นาที



2. เครื่องเดิน - วิ่งคอมพิวเตอร (Treadmill) การใช้ Program Manual

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อหัวใจ ขา แขน ท้อง

- วิธีการใช้งาน
1. ยืนบนเครื่องวิ่ง กดปุ่ม Quick Start
 2. ตั้งอายุ กดลูกศรลง ตั้งน้ำหนัก กดลูกศรลง ตั้งเวลา กดลูกศรลง
 3. เครื่องจะเริ่มทำงาน กดที่คำว่า Fast / Slow ปรับความเร็วตามต้องการ

หมายเหตุ ไกล่ครบเวลาที่กำหนด ควรลดความเร็วเพื่อให้ร่างกายปรับสู่สภาพปกติ



3. เครื่องเดินวงรี (Elliptical)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อหัวใจ ขา แขน หลัง และหัวไหล่

- วิธีการใช้งาน
1. กดปุ่มเลือกโปรแกรม Manual แล้วกดปุ่ม OK
 2. ตั้งเวลา Enter ตั้งน้ำหนัก Enter ตั้งอายุ Enter
 3. เลือก Program Manual
 4. กด Enterอีกครั้ง
 5. ขึ้นเหยียบบนที่วางเท้าแล้วก้าวเดินสลับขาซ้าย-ขวา(ระวังอย่าให้เข้าตึง)
 6. เพิ่มลดความหนัก-เบา โดยกดปุ่มบวก (+) หรือลบ (-) ตามต้องการ



4. กรรเชียง (Rower)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อหัวใจ หลัง หัวไหล่ ขา แขน

- วิธีการใช้งาน
1. ปรับระดับที่วางเท้าดั่งสายรัดให้กระชับกับเท้าพอดี
 2. กดปุ่ม Menu / Back
 3. เลือก Program Just Row
 4. เริ่มดึงแขนทั้งสองข้างเข้าหาอก พร้อมยกยืดอกขึ้น หลังตรง เขยียดขาจนเข้าเกือบดิ่ง แล้วผ่อนแรงกลับท่าเริ่มต้น



การออกกำลังกายโดยใช้เครื่องยกน้ำหนัก

Weight Machine Zone

1. เครื่องบริหารลำตัวด้านข้าง (Torso Twist)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง (Obliques)

วิธีการใช้งาน

1. นั่งตัวตรงวางเท้าที่פקเท้าออกแรงเล็กน้อยเพื่อให้สะโพกชิดเบาะ
2. วางแขนท่อนบนบนเบาะแขนตั้งฉากมือทั้งสองจับ Hand grips
3. ขณะออกแรงหมุนลำตัวและหัวไหล่ไปทางขวาให้มากที่สุดใบหน้ามองตรงไม่ต้องหมุนตาม
4. การปฏิบัติให้ทำทีละข้างเมื่อครบจำนวนแล้วให้เปลี่ยนข้างโดยการดึงสลักด้านข้างแล้วปรับหมุนไปยังตำแหน่งขวาเพื่อที่จะทำการหมุนไปทางซ้าย ฝึกสลับกันให้ครบจำนวน

การหายใจ

1. ขณะหมุนหรือบิดลำตัวตัวให้หายใจออก
2. ขณะที่ผ่อนแรงหรือหมุนลำตัวกลับให้หายใจเข้า



2. เครื่องบริหารหน้าท้อง (Abdominal Machine)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Abdominal)

วิธีการใช้งาน 1. ปรับเบาะให้เหมาะสมกับความยาวของขา วางเท้าในที่ปักเท้า

2. นั่งตัวตรง มือทั้งสองข้างจับที่คานระดับเหนืออก

3. ออกแรงจากหน้าท้องก้มลงไปด้านหน้าให้มากที่สุด นับจังหวะ 1-2 และในจังหวะที่เอนตัวกลับคืน นับจังหวะการนับ 1-2-3-4 ปฏิบัติซ้ำให้ครบจำนวน

การหายใจ 1. ขณะออกแรงก้มตัวลงให้หายใจออก

2. ขณะที่เอนตัวกลับไปยังจุดเริ่มต้นหรือขณะผ่อนแรงให้หายใจเข้า



กลุ่มกล้ามเนื้อขา (Leg Group)

3. เครื่องบริหารต้นขาด้านหน้าและสะโพก (Leg press)

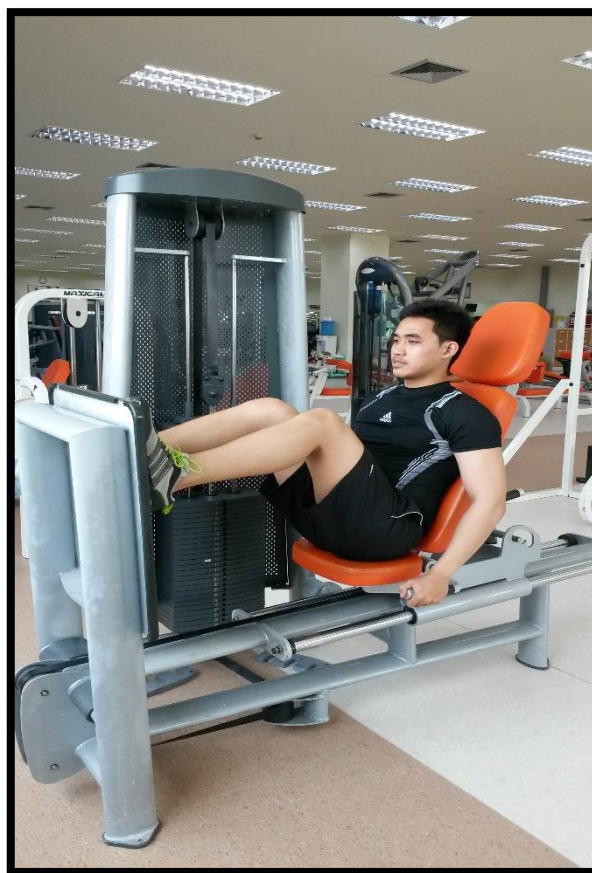
กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps & Gluteus)

วิธีการใช้งาน

1. ปรับเบาะให้เหมาะสมกับสรีระฝ่าเท้าทั้งสองข้างเหยียบวางบนแผ่นยันสะโพก หลังและศีรษะแนบชิดเบาะตลอดเวลาที่ฝึก
2. มือทั้งสองข้างจับจับแกนมือจับด้านข้างสะโพกเพื่อช่วยในการทรงตัว
3. ออกแรงเหยียดขาไปข้างหน้าให้และผ่อนกลับมายังจุดเริ่มต้นโดยไม่ให้แผ่นเหล็กกระทบกัน แล้วปฏิบัติซ้ำๆ จนครบจำนวน

การหายใจ

1. จังหวะเหยียดเหยียดขาไปข้างหน้าให้หายใจออก
2. ขณะที่ผ่อนแรงกลับด้านหลังพร้อมกับการหายใจเข้า



4. เครื่องบริหารต้นขาด้านหน้า (Leg Extension)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

วิธีการใช้งาน

1. ปรับเบาะให้เหมาะสมกับความยาวของขาบริเวณใต้เข่าติดกับเบาะที่นั่งหลังชิดเบาะพอดี
2. ปรับเบาะด้านล่างให้อยู่ระดับเหนือข้อเท้าพอดีและงอปลายเท้าทั้งสองข้างให้เสมอกัน
3. ยกน้ำหนักด้วยขาทั้งสองข้าง เท้าๆกัน โดยเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาด้านบนด้วยจังหวะการนับ 1-2 และลงมาด้วยจังหวะการนับ 1-2-3-4 ดังนั้นการปฏิบัติจะต้องค่อยระวังไม่ให้เครื่องไหวทำด้วยความเร็ว

การหายใจ

1. เมื่อยกเท้าขึ้นให้หายใจออก
2. เมื่อปล่อยเท้าลงหรือผ่อนแรงให้หายใจเข้า

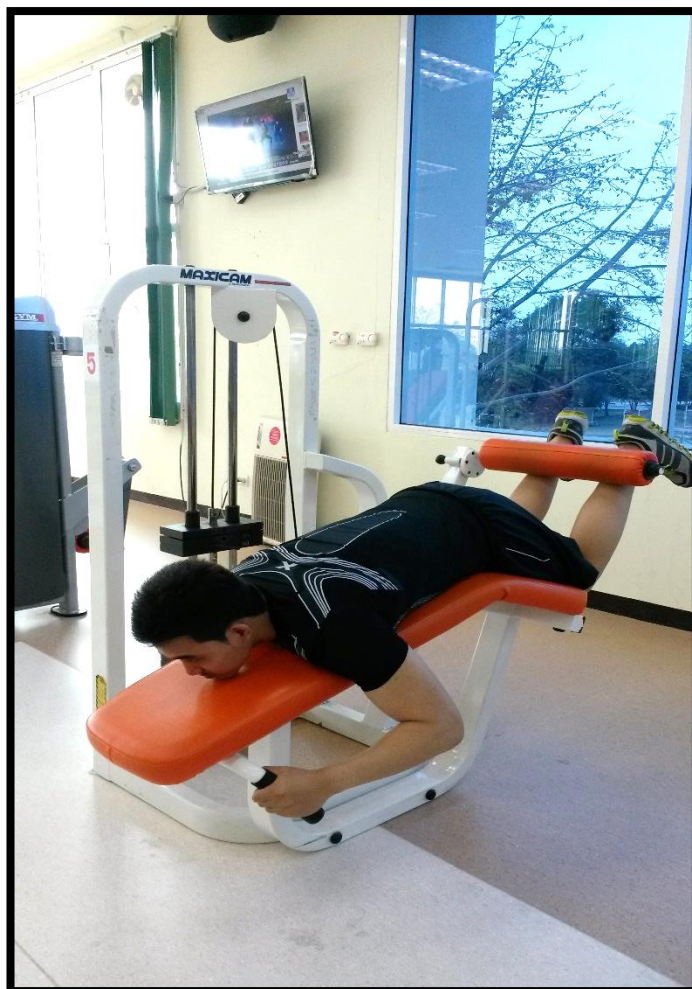


5. เครื่องบริหารต้นขาด้านหลัง (Leg Curl)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

- วิธีการใช้งาน
1. นอนคว่ำบนเบาะข้อเท้าทั้งสองวางใต้เบาะที่จะยก
 2. ปรับตำแหน่งของเบาะให้เหมาะสมกับความยาวของขาโดยให้เบาะอยู่บริเวณเอ็นร้อยหวาย
 3. ตำแหน่งของหัวเข่าให้วางบนเบาะเสมอกับขอบเบาะ
 4. มือทั้งสองจับบริเวณที่จับ (Hand grips)
 5. พับขาทั้งสองขึ้นมาให้เกือบถึงกัน แล้วค่อยๆเหยียดขาออกไป โดยชำเล็งดูแผ่นน้ำหนักห่างกันประมาณ 1 นิ้ว (แผ่นน้ำหนักไม่กระทบกัน)

- การหายใจ
1. ขณะออกแรงพับขาขึ้นให้หายใจออก
 2. ขณะผ่อนแรงปล่อยขาลงให้หายใจเข้า

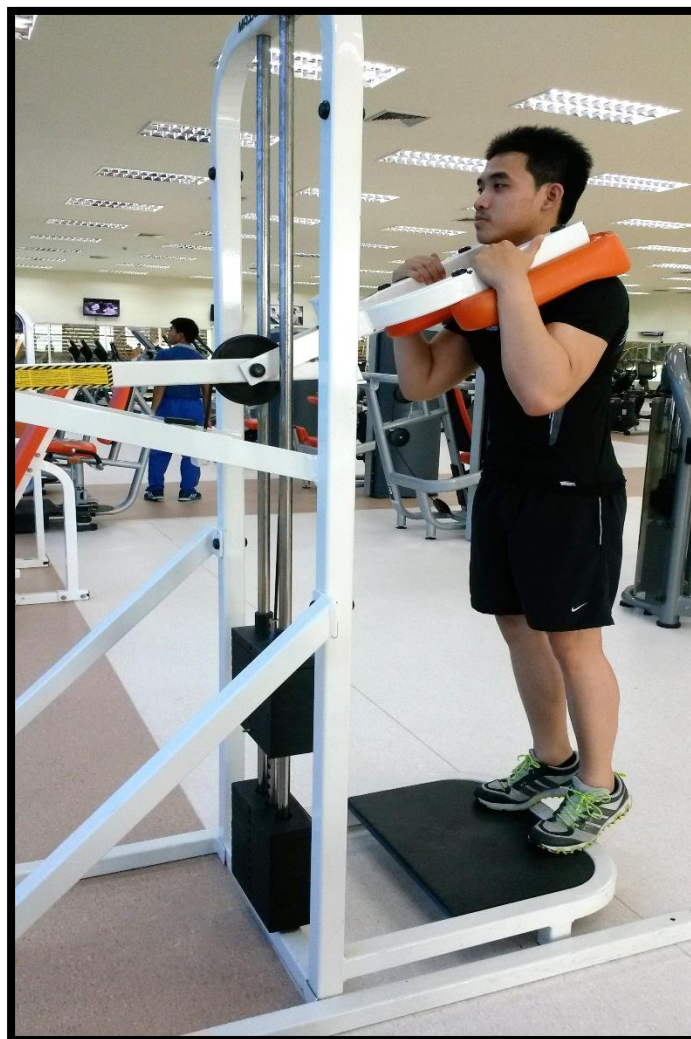


6. เครื่องบริหารน่อง (Calf Raise)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อน่อง (Gastrocnemius, Soleus)

- วิธีการใช้งาน
1. ปรับระดับความสูงของเบาะให้อยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่ของผู้ปฏิบัติ
 2. มือจับคานย่อเข้าวางเท้าทั้งสองเหยียบบนแผ่นเท้าชิดกันหัวไหล่อยู่ใต้เบาะจากนั้นออกแรงจากขาทั้งสองยืนตรง
 3. ออกแรงจากน่องเขย่งหรือยกส้นเท้าขึ้นให้สูงที่สุด
 4. ลดระดับส้นเท้าลงโดยไม่ให้สัมผัสพื้นขาทั้งสองข้างเหยียดตึงตลอดเวลาทั้งจังหวะขึ้น – ลง

- การหายใจ
1. เขย่งส้นเท้าขึ้นให้หายใจออก
 2. ผ่อนแรงลงกลับท่าเริ่มหายใจเข้า



7. เครื่องบริหารต้นขาด้านใน-ด้านนอก (Inner Thigh & Outer Thigh)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน –ด้านนอก (Adductors, Fascia Lata, Gluteal)

วิธีการใช้งาน

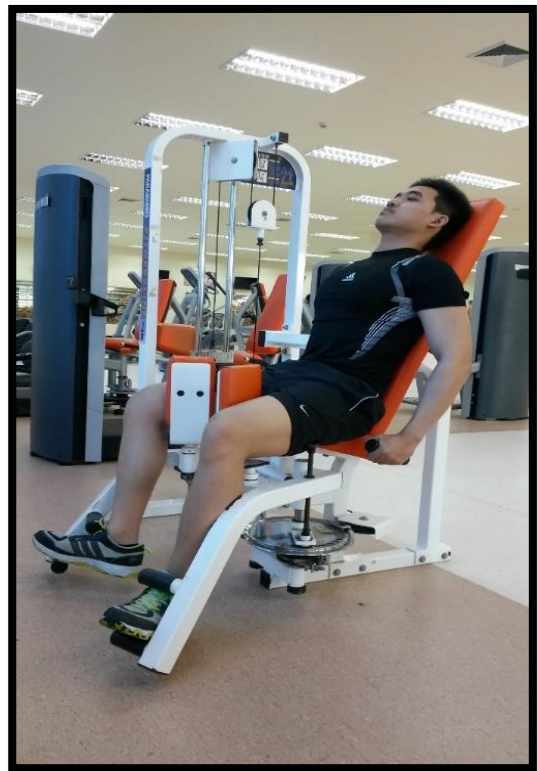
1. ปรับเล่น Inner thigh โดยปรับเบาะให้กว้างที่สุดทั้ง 2 ข้าง
2. นั่งบนเก้าอี้ กางขาออกไปไว้ข้างนอกของเบาะ มือจับที่ Hand grips
3. ออกแรงบีบขาทั้ง 2 ข้าง เข้ามาชิดกันบริเวณด้านหน้า
4. ปรับเล่น Outer-thigh ปรับเบาะเข้ามาชิดกัน เอาทั้ง 2 ข้างอยู่ระหว่างเบาะทั้งสองแล้ว

ออกแรงกางขาออกให้ได้มากที่สุด แล้วค่อยๆคลายกล้ามเนื้อให้ขาทั้ง 2 ข้างเข้าหากันโดยไม่ให้แผ่นเหล็กกระทบกันทำซ้ำจนครบเซต

การหายใจ

1. หุบขาเข้าหากันให้หายใจออก
2. กางขาออกให้หายใจเข้า

หมายเหตุ สำหรับ Outer-thigh ให้ปฏิบัติตรงกันข้ามในการปรับเบาะและการหายใจเข้าออก

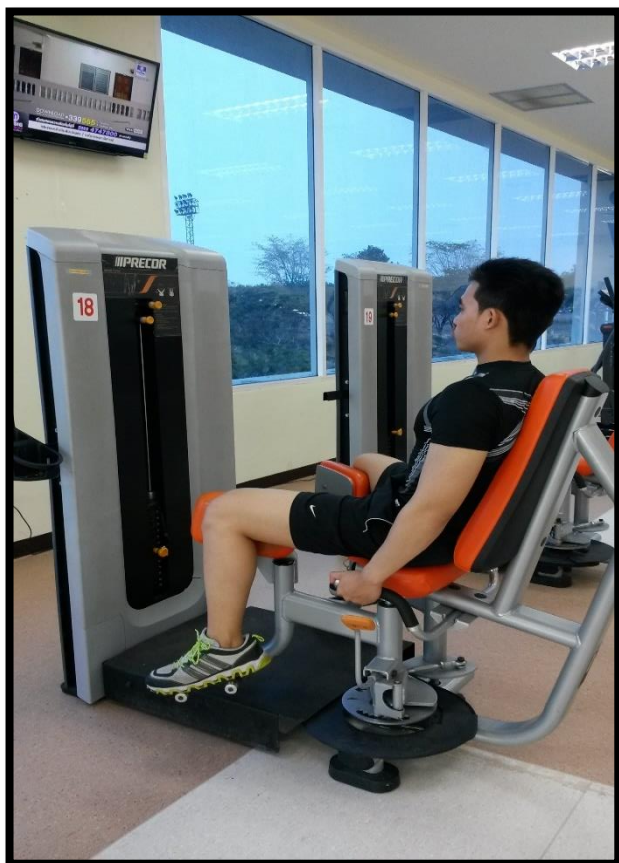


8. เครื่องบริหารต้นขาด้านใน (Inner Thigh)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน (Adductor)

- วิธีการใช้งาน
1. ปรับเล่น Inner thigh โดยปรับเบาะให้กว้างที่สุดทั้ง 2 ข้าง
 2. นั่งบนเก้าอี้ กางขาออกไปไว้ข้างนอกของเบาะ มือจับที่ Hand grips
 3. ออกแรงหุบขาทั้ง 2 ข้าง เข้ามาชิดกันบริเวณด้านหน้าทำซ้ำครบเซต

- การหายใจ
1. หุบขาเข้าหากันให้หายใจออก
 2. กางขาออกให้หายใจเข้า



9. เครื่องบริหารต้นขาด้านใน-ด้านนอก (Outer Thigh)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก (Fascia Lata, Gluteal)

วิธีการใช้งาน 1.ปรับเบาะที่ขาทั้ง 2 ข้างให้ชิดกันให้มากที่สุด
2.นั่งบนเก้าอี้ขาชิดกันเริ่มออกกางขาออกไปด้านข้างให้มากที่สุด มือจับที่ Hand grips
3. กางขา – หุบขาสลับกันโดยไม่ให้แผ่นเหล็กกระทบกันทำซ้ำจนครบเซต

การหายใจ 1. กางขาออกให้หายใจออก

2. หุบขาเข้าหากันให้หายใจเข้า



กลุ่มกล้ามเนื้ออก (Chest group)

10. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกใน (Pec Dek)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อหน้าอก (Anterior Deltoids)

วิธีการใช้งาน 1. ปรับความสูงของเก้าอี้ให้เหมาะสมโดยให้ข้อศอกตั้งฉาก
2. นั่งหลังตรงสะโพก หลังละศีรษะชิดพนักพิง
3. หน้ามองตรง มือสองข้างจับ Hand grips ออกแรงหุบข้อศอกเข้าหากันปฏิบัติสลับกันจนครบจำนวน

การหายใจ 1. หุบแขนเข้าหากันให้หายใจออก
2. กางขาออกให้หายใจเข้า



11. เครื่องบริหารอกบน (Incline Press)

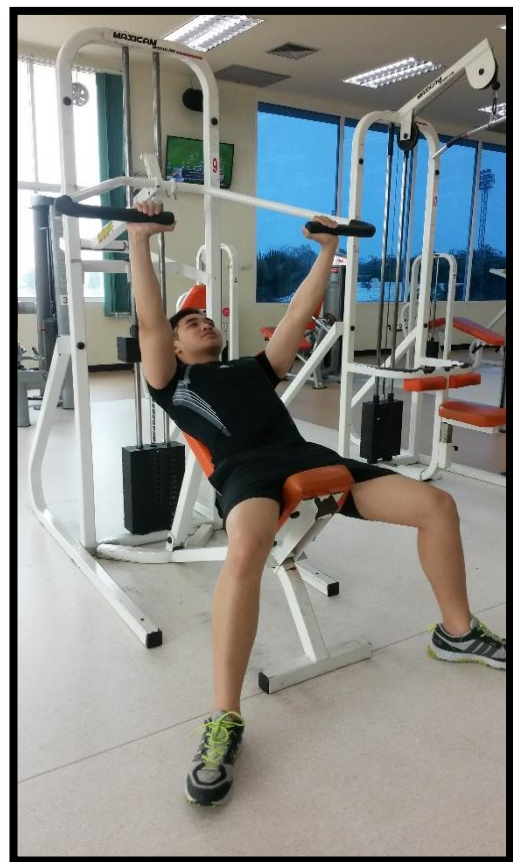
กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อหน้าอกส่วนบน (Clavicular head of Pectorals Major)

วิธีการใช้งาน

1. ปรับเก้าอี้เฉียง 45 องศา ปรับระดับของ Hand grips ให้อยู่ระดับหัวไหล่หรือแนวรักแร้
2. จับแฮนด์ ล็อคข้อมือ ออกแรงเหยียดแขนขึ้น

การหายใจ

1. ขณะที่ดันแขนขึ้นให้หายใจออก
2. ขณะที่ผ่อนแรงลดแขนลงให้หายใจเข้า



12. เครื่องบริหารอกกลาง (Chest Press)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้ออกส่วนกลาง (Pectorals Major)

- วิธีการใช้งาน
1. นั่งหลังตรง ชิดกับเบาะ หน้าตรง
 2. มือจับทั้งสองข้าง ออกแรงผลัก ขณะออกแรง ให้นายใจออกดิ่งกลับให้นายใจเข้า

- การหายใจ
1. ขณะที่ดันแขนไปด้านหน้าให้นายใจออก
 2. ขณะที่ผ่อนแรงกลับให้นายใจเข้า



กลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่ (Shoulder group)

13. เครื่องมือบริการกล้ามเนื้อหัวไหล่ (Shoulder Press)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อหัวไหล่ และต้นแขนด้านหลัง (Deltoid & Triceps)

วิธีการใช้งาน

1. นั่งตัวติดกับเบาะมือทั้งสองจับ Hand Grips ล็อคข้อมือทั้งสองข้างให้ตรงหน้ามองตรง
2. ออกแรงยกหรือดันแขนขึ้นด้านบนอย่างช้าๆ ให้เกือบสุดแขนระวังในการเล่นห้ามการกระตุก สะบัดหรือกระชากข้อต่อ อาจเกิดการบาดเจ็บได้

การหายใจ

1. ขณะที่ดันแขนขึ้นด้านบนให้หายใจออก
2. ขณะที่ผ่อนแรงกลับให้หายใจเข้า



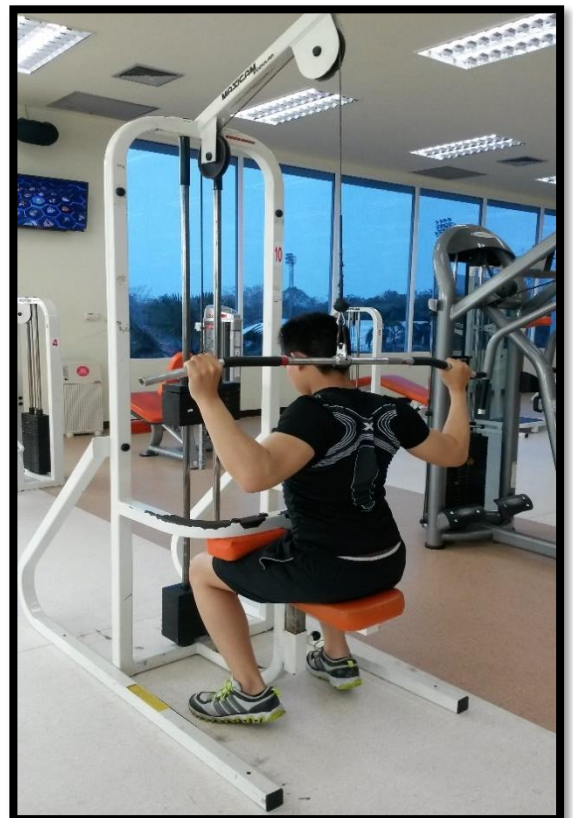
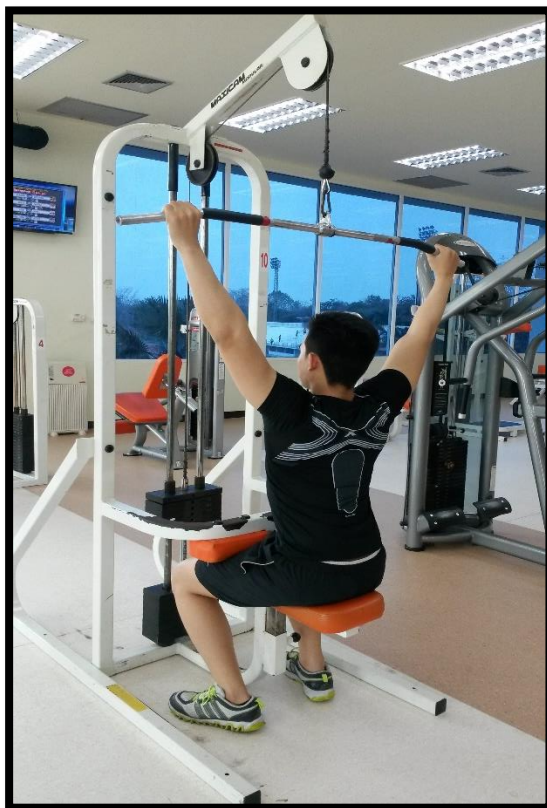
กลุ่มกล้ามเนื้อปีก และหลัง (Latissimus dorsi & Back group)

14. เครื่องมือบริการกล้ามเนื้อปีกและสะบักหลัง (Lat Pulldown (Front / Back))

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อหลังหรือปีก (Latissimus Dorsi)

- วิธีการใช้งาน
1. ปรับที่นั่งให้เหมาะสมกับระดับขา วางหน้าขาด้านบนในลักษณะขาที่อนบนตั้งฉากกับขาที่อนล่าง,เท้าวางที่พื้นความกว้างเท่ากับหัวไหล่
 2. มือทั้งสองข้างจับ Hand grips ให้เสมอกัน
 3. นั่งตัวตรง ก้มศีรษะเล็กน้อย หน้ามองที่กระจก ดึงคานลงมาบริเวณท้ายทอยสังเกตมือทั้งสองข้างออกแรงดึงให้สมดุลกัน

- การหายใจ
1. ดึงคานลงมาที่ท้ายทอย หายใจออก
 2. เหยียดแขนขึ้นผ่อนแรงหายใจเข้า



15. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบน Seated Row

กล้ามเนื้อที่ใช้ (Trapezius, Rear deltoid, Lattissimus dorsi)

- วิธีการใช้งาน
1. มือสองข้างจับที่จับของอุปกรณ์ หลังตั้งฉาก
 2. ออกแรงดึงโดยให้ข้อศอกทั้งสองด้านเลยแผ่นหลัง
 3. ขณะออกแรงดึงให้หายใจออกทางปากและขณะผ่อนแรงให้หายใจเข้า
 4. ขณะผ่อนแรงให้สังเกตแผ่นเหล็กกระดุมระวังไม่ให้แผ่นเหล็กกระทบกันเพื่อการฝึกอย่างต่อเนื่อง

- การหายใจ
1. ขณะออกแรงดึงแขนไปด้านหลังให้หายใจออก
 2. ขณะที่ผ่อนแรงเหยียดแขนกลับให้หายใจเข้า



16. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Hyper Extension)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อช่วงล่าง (Elector)

- วิธีการใช้งาน
1. ปรับระดับความสูงของเบาะที่รองรับน้ำหนักให้อยู่ระดับ สะโพกหรือเอว
 2. ขึ้นไปยืนบนที่ปักเท้าในลักษณะคว่ำหน้าใช้ข้อเท้าด้านหลังหรือบริเวณเอ็นร้อยหวายไว้ได้เบาะที่ล็อกเท้า
 3. มือทั้ง 2 ข้าง แตะไว้บริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง
 4. ก้มตัวลงไปให้มากที่สุด ออกแรงจากหลัง ยกตัวขึ้นมาในลักษณะหลังตรงกับขาทั้ง 2 ข้าง ห้ามไม่ให้เกินมุม 180° จะทำให้หลังแอ่น อาจเกิดการบาดเจ็บของหลังได้ ทำซ้ำจนครบเซต

- การหายใจ
1. ขณะที่ก้มตัวลงให้หายใจเข้า
 2. ขณะที่ออกแรงยกตัวขึ้นให้หายใจออก



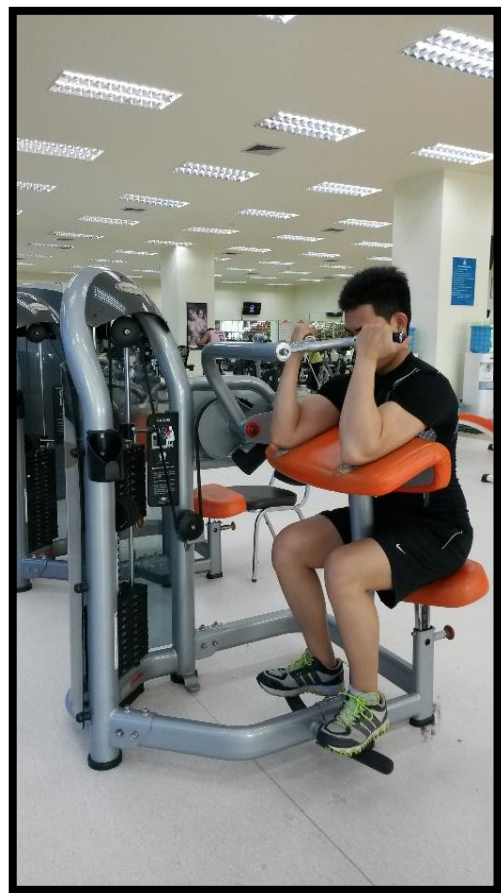
กลุ่มกล้ามเนื้อแขน (Biceps & Triceps group)

17. เครื่องมือบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Arms Curl)

กล้ามเนื้อที่ใช้ ต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

- วิธีการใช้งาน
1. ปรับเบาะนั่งให้พอดีกับตัวให้ออก
 2. วางแขนทั้งสองข้างลงบนเบาะ ห่างกันประมาณช่วงหัวไหล่
 3. จับ Hand Grip ลักษณะหงายมือขึ้น หลังตรง หน้ามองตรงออกแรงพับแขนขึ้นประมาณ 90°
 4. ขณะออกแรงยกให้หายใจออกทางปาก ขณะผ่อนแรงลงให้หายใจเข้า

- การหายใจ
1. ขณะออกแรงดึงแขนขึ้นให้หายใจออก
 2. ขณะที่ผ่อนแรงเหยียดแขนกลับให้หายใจเข้า



18. เครื่องมือบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Extension)

กล้ามเนื้อที่ใช้ ต้นแขนด้านหลัง (Triceps)

วิธีการใช้งาน 1. ปรับเบาะนั่งให้พอดีกับขนาดของตัวโดยให้ระดับของเบาะอยู่ระดับหน้าอก

2. มือจับ Hand Grips ล็อคข้อมือ หลังตรง

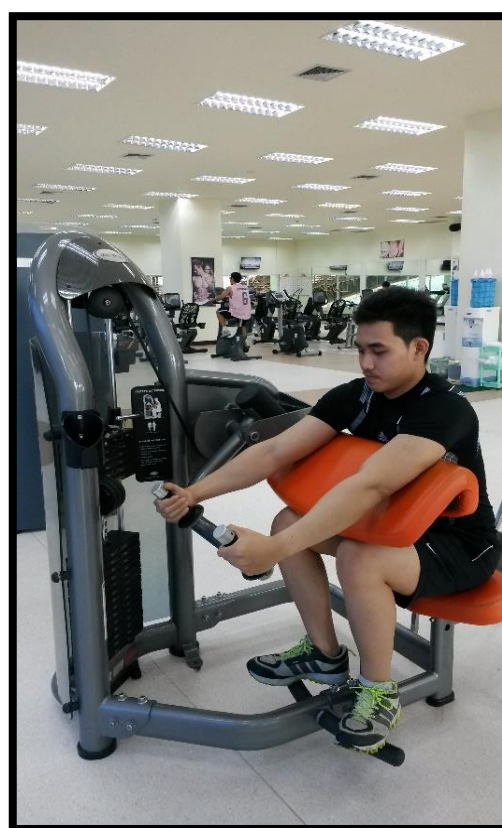
3. ออกแรงเหยียดแขนทั้งสองข้างลง

4. ผ่อนแรงพับแขนขึ้น ทำสลับกันจนครบจำนวน

การหายใจ

1. ขณะเหยียดแขนลงไปด้านหน้าให้หายใจออก

2. ขณะที่ผ่อนแรงพับแขนกลับให้หายใจเข้า



19. เครื่องบริหารต้นแขนด้านหลัง (Triceps Press Down)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง(Triceps)

- วิธีการใช้งาน
1. ยืนแยกขาระดับไหล่เข้าเล็กน้อย
 2. มือทั้งจับคาน ความกว้างช่วงไหล่ถือค้อนมือทั้งสองให้ตรงอย่างอข้อมือ
 3. ถือค้อนศอกให้ชิดลำตัวด้านข้าง
 4. ออกแรงดันคานลงให้แขนตึงผ่อนแรงโดยพับข้อศอก ให้แขนท่อนล่างขนานกับพื้น

- การหายใจ
1. หายใจออกขณะดันคานลงสู่พื้น
 2. หายใจเข้าขณะผ่อนแรงกลับท่าเริ่มต้น



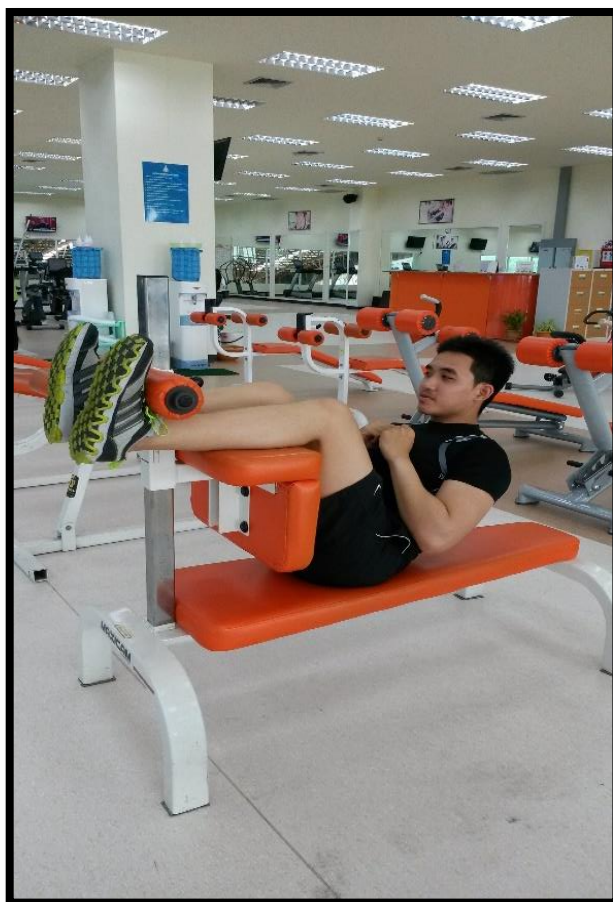
Abdominal Group

20. เครื่องบริหารท้อง (Sit Up)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อท้องส่วนบน

- วิธีการใช้งาน
1. ปรับระดับความสูงของเบาะรองขาให้หมุน 90 องศา
 2. นอนหงายบนเบาะ ยกขาทั้งสองขึ้นวางไว้บนเบาะรองขาปลายเท้าล็อคเบาะไว้
 3. มือทั้งสองวางไว้ที่บริเวณหน้าอกหรือตะแคงบริเวณขมับ
 4. ยกตัวขึ้นมาให้ศอกแตะเข่า แล้วกลับทำเริ่มต้น(เกร็งกล้ามเนื้อท้องตลอดอย่าเกร็งคอ)

- การหายใจ
1. หายใจออกขณะยกตัวขึ้น
 2. หายใจเข้าขณะลดตัวลงสู่ท่าเริ่มต้น



21. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่าง (Verticals Knee Raise)

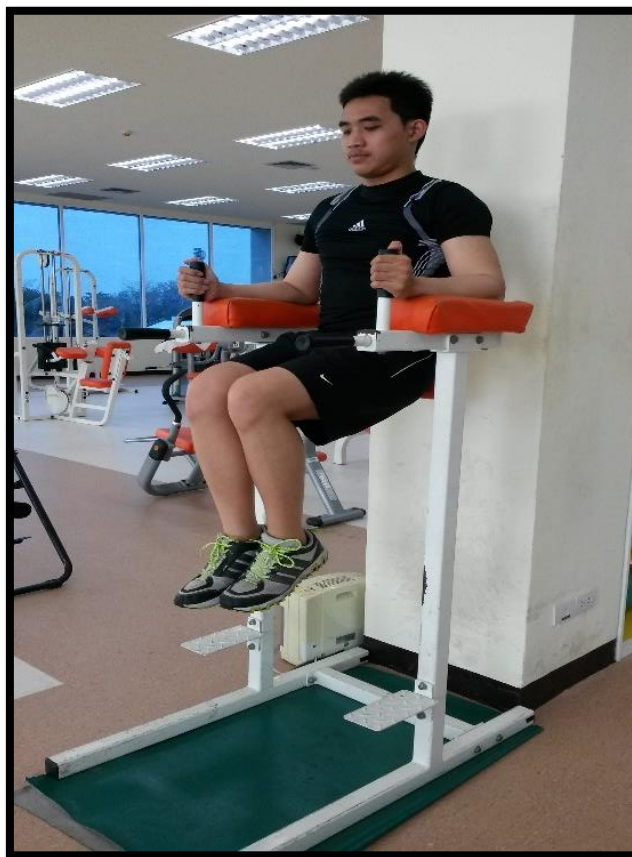
กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่าง Lower Abdominis

วิธีการใช้งาน

1. ขึ้นไปยืนบนที่พักเท้าทั้ง 2 ข้าง ให้หลังพิงอยู่กับเบาะตลอดเวลา
2. วางท่อนแขนและข้อศอกทั้ง 2 ข้างบนเบาะที่มีไว้รองรับน้ำหนักปล่อยขาทั้ง 2 ข้างชิด ให้เป็นเส้นตรงกับลำตัว
3. ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง ยกขาทั้ง 2 ข้างขึ้นให้เป็นมุมฉากตรงด้านหน้าแล้วค่อยๆ ลดขาทั้ง 2 ข้างลงไปในท่าเริ่มต้นและปฏิบัติซ้ำจนครบเซต

การหายใจ

1. ขณะที่ออกแรงยกขาขึ้นให้หายใจออก
2. ขณะที่ผ่อนแรงลดขาลงให้หายใจเข้า



Free Weight Zone

กลุ่มกล้ามเนื้อแขน (Arms Group)

ต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

1. Alternative Dumbbell Curl

กล้ามเนื้อที่ใช้ Biceps Brachialis, Brachioradialis

วิธีการใช้งาน ยืนตรงเข่างอเล็กน้อย ถือดัมเบลล์ไว้ในมือข้างลำตัวห้อยลงสุดแขนโดยให้ฝ่ามือหันไปข้างหน้า จากนั้นงอแขนข้างหนึ่งยกดัมเบลล์ขึ้นมาหาหัวไหล่ แล้วจึงลดกลับไปท่าเดิมทำสลับกันข้างละเที๋ยว จนครบเซต

หมายเหตุ ALT. DB.CURL (sit) เปลี่ยนจากทำยืน เป็นทำนั่งวิธีปฏิบัติต่อไปเหมือนทำยืน



2. Dumbbell Curl

กล้ามเนื้อที่ใช้ Biceps Brachialis, Brachioradialis

วิธีการใช้งาน ยืนตรงเข่าอเล็กน้อยหงายฝ่ามือ ถือดัมเบลล์ห้อยลงสุดแขนบริเวณด้านหน้าต้นขาโดยให้มือทั้งสองห่างกันประมาณช่วงไหล่ จากนั้นพับแขนยกดัมเบลล์ขึ้นมาหาหัวไหล่ โดยให้ข้อศอกแนบลำตัวตลอดเวลา (หายใจออก) แล้วลดดัมเบลล์กลับไปที่ได้ิม (หายใจเข้า) ทำซ้ำจนครบจำนวนครั้งและเซตที่ต้องการ

หมายเหตุ Dumbell Curl (sit) เปลี่ยนจากทำยืนเป็นทำนั่งเก้าอี้แทนต่อนั้นปฏิบัติเหมือนทำยืน INCLINE DUMBBELL CURL นอนบนม้าเอียง แล้วถือดัมเบลล์ไว้ในมือข้างลำตัวห้อยลงสุดแขนโดยให้ฝ่ามือหันไปข้างหน้า จากนั้นงอแขนข้างหนึ่งยกดัมเบลล์ขึ้นมาหาหัวไหล่ แล้วจึงลดกลับไปที่ได้ิม ทำสลับข้างละเที่ยวจนครบเซต



3. Dumbbell Concentration Curl

กล้ามเนื้อที่ใช้ Biceps Brachialis, Brachioradialis

วิธีการใช้งาน นั่งบนเก้าอี้ มือขวาถือดัมเบลล์ลักษณะหงายฝ่ามือจากนั้นวางข้อศอกไว้บริเวณต้นขาด้านในของขาขวา มือซ้ายจับที่หัวเข่าซ้าย จากนั้นงอแขนขวายกดัมเบลล์ขึ้นมาหาหัวไหล่ แล้วจึงลดกลับลงไปที่เดิม ทำซ้ำจนครบจำนวนครั้งที่ต้องการแล้วจึงสลับข้างทำเหมือนเดิม

การหายใจ 1. ขณะทึงอแขนยกดัมเบลล์ขึ้นให้หายใจออก
2. ขณะที่ผ่อนแขนหายใจเข้า



ต้นแขนด้านหลัง (Triceps)

1. ทำบริหารต้นแขน (Dumbbell French Press)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps)

วิธีการใช้งาน 1. นั่งหรือยืน มือถือดัมเบลล์ เหยียดแขนข้างที่ถือดัมเบลล์ขึ้นเหนือศีรษะมืออีกข้างประคองตรงบริเวณข้อศอก

2. พับข้อศอกลงโดยให้ดัมเบลล์เกือบถึงกลางหลัง แล้วเหยียดข้อศอกขึ้นตรง

การหายใจ 1. เหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะ หายใจออก

2. พับข้อศอกลง หายใจเข้า



2. ทำบริหารต้นแขน (Two Arm Ext.) (Sit/ST.)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps)

วิธีการใช้งาน นั่งบนเก้าอี้หลังตรง มือทั้งสองข้างถือดัมเบลล์ชูขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้นพับแขนลงมาบริเวณ
กลางหลัง แล้วเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะกลับท่าเดิม ทำจนครบเซต

หมายเหตุ Two Arm Extensions เปลี่ยนจากทำนั่งเป็นทำยืน



3. ทำบริหารต้นแขน (Kick back)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Kick back)

วิธีการใช้งาน ยืนตรงพับขาซ้ายวางบนขอบด้านสั้นของม้านั่ง โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วใช้มือซ้ายยันกับม้านั่ง ส่วนมือขวาถือดัมเบลล์ห้อยไว้ข้างลำตัวโดยให้ต้นแขนขนานกับพื้น และตั้งฉากกับปลายแขน จากนั้นดันดัมเบลล์ไปข้างหลัง จนกระทั่งปลายแขนขนานกับพื้นแล้วจึงลดกลับมาที่เดิม ทำซ้ำจนครบเซต แล้วจึงสลับข้างทำเหมือนเดิม

- การหายใจ
1. ขณะที่ออกแรงดันให้หายใจออก
 2. ขณะที่ลดแขนลงให้หายใจเข้า



กลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่ (Shoulders)

1. ทำบริหารหัวไหล่ Dumbbell Press

กล้ามเนื้อที่ใช้ Deltoids

วิธีการใช้งาน ให้ยืน หรือนั่งก็ได้ ถ้ายืนให้ย่อเข่าเล็กน้อยหลังตรงมือทั้งสองข้าง ถือดัมเบลล์หันข้อมือออกยกข้อศอกขึ้นมาอยู่ระดับหัวไหล่ข้างลำตัว แขนท่อนบนกับท่อนล่างให้เป็นมุมฉาก จากนั้นให้ออกแรงดันดัมเบลล์ขึ้นจนแขนตึงทั้ง 2 ข้างแล้วค่อยๆ ลดแขนลงในท่าเริ่มต้นทำซ้ำจนครบจำนวนครั้งและเซทที่ต้องการ

การหายใจ 1. ขณะที่ออกแรงดันให้หายใจออก

2. ขณะที่ลดแขนลงให้หายใจเข้า



2. ทำบริหารหัวไหล่ด้านหน้า (Dumbbell Raise Front)

กล้ามเนื้อที่ใช้ Front Deltoids

วิธีการใช้งาน ให้ยืนหรือนั่งก็ได้ ถ้ายืนให้ย่อเข่าเล็กน้อย มือทั้ง 2 ข้างถือดัมเบลล์อศอกเล็กน้อยลักษณะคว่ำมือจากนั้นให้ออกแรงยกดัมเบลล์ขึ้นไปด้านหน้าให้ระดับของข้อศอกสูงกว่าหัวไหล่ข้อมืออยู่ระดับใบหูแล้วค่อยๆ ลดแขนลงมายังจุดเริ่มต้นทำซ้ำจนครบจำนวนครั้งและเซตที่ต้องการ

การหายใจ 1. ขณะที่ออกแรงดันดัมเบลล์ขึ้นให้หายใจออก

2. ขณะที่ค่อยๆ ลดแขนลงให้หายใจเข้า



3. ทำบริหารหัวไหล่ด้านข้าง (Dumbbell Side Rosie & Lateral Raise)

กล้ามเนื้อที่ใช้ (Side Deltoids)

วิธีการใช้งาน ให้ยืนหรือนั่งก็ได้ ถ้ายืนให้แยกขาประมาณช่วงไหล่และเข่าเล็กน้อย ตรงมือทั้ง 2 ข้าง ถือดัมเบลล์ ปล่อยแขนข้างลำตัวชิดหน้าขา จากนั้นให้ออกแรงยกดัมเบลล์ขึ้นด้านข้างให้ข้อศอกสูงกว่าระดับหัวไหล่เล็กน้อยแล้วค่อยๆ ผ่อนแรงลงยังจุดเริ่มต้น ทำซ้ำจนครบเซตจำนวนครั้ง และเซตที่ต้องการ

การหายใจ 1. ขณะที่ออกแรงดันแขนให้หายใจออก
2. ขณะที่ลดแขนลงให้หายใจเข้า



กลุ่มกล้ามเนื้อปีกและหลัง(Latissimus Dorsi & Back)

1. ทำบริหารกล้ามเนื้อปีกและหลัง Dumbbell Row

กล้ามเนื้อที่ใช้ Latissimus dorsi and Rhomboids

วิธีการใช้งาน ยืนตรงวางขาซ้ายวางบนเก้าอี้ โน้มไปข้างหน้าแล้วใช้มือขวาจับขอบด้านสั้นของเก้าอี้ทรงตัวไว้ ส่วนมือซ้ายถือดัมเบลล์ห้อยลงสุดแขนเฉียง 50° จากนั้นดึงดัมเบลล์ผ่านด้านข้างลำตัวให้สูงที่สุด แล้วจึงค่อยๆ ลดกลับสู่ท่าเดิม ปฏิบัติซ้ำๆ ให้ครบจำนวนครั้งและเซตตามที่ต้องการ

- การหายใจ
1. ขณะที่ดึงดัมเบลล์ขึ้นหายใจออก
 2. ขณะที่ค่อยๆ ลดดัมเบลล์หายใจเข้า



2. ท่า Two Arm Dumbbell Row

กล้ามเนื้อที่ใช้ Latissimus dorsi and Rhomboids

วิธีการใช้งาน ยืนตรงแยกเท้าประมาณช่วงไหล่ ถือดัมเบลล์ทั้งสองข้าง เข่างอเล็กน้อยก้มตัวไปข้างหน้าขนานพื้นหลังตรง ทิ้งแขนที่ถือดัมเบลล์ต่อจากนั้นให้ดึงดัมเบลล์ขึ้นข้อศอกผ่านลำตัวด้านข้างแล้วค่อยๆ ลดดัมเบลล์ลงไปยังจุดเริ่มต้น ทำซ้ำจนครบจำนวนครั้งและเซทที่ต้องการ

- การหายใจ 1. ขณะที่ยกแรงดึงดัมเบลล์ขึ้นให้หายใจออก
2. ขณะที่ลดดัมเบลล์ลงให้หายใจเข้า



กลุ่มกล้ามเนื้ออก (Chest Group)

1. ทำบริหารกล้ามเนื้ออก (Dumbbell Bench Press)

กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้ออกด้านหน้า (Pectoralis)

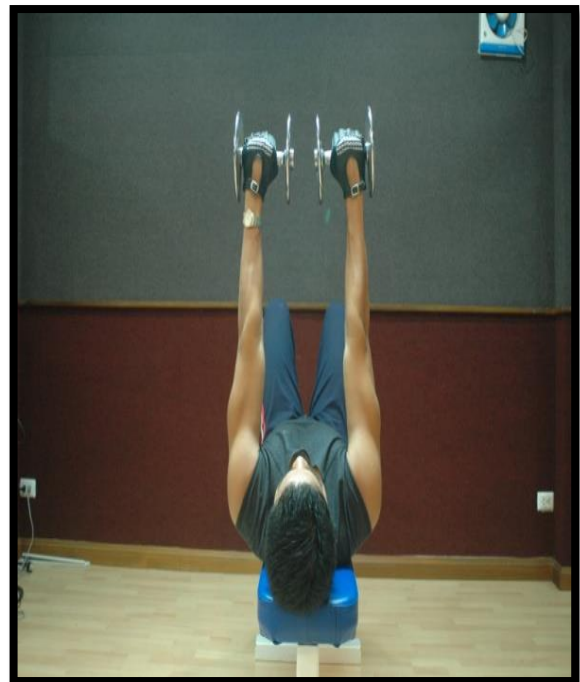
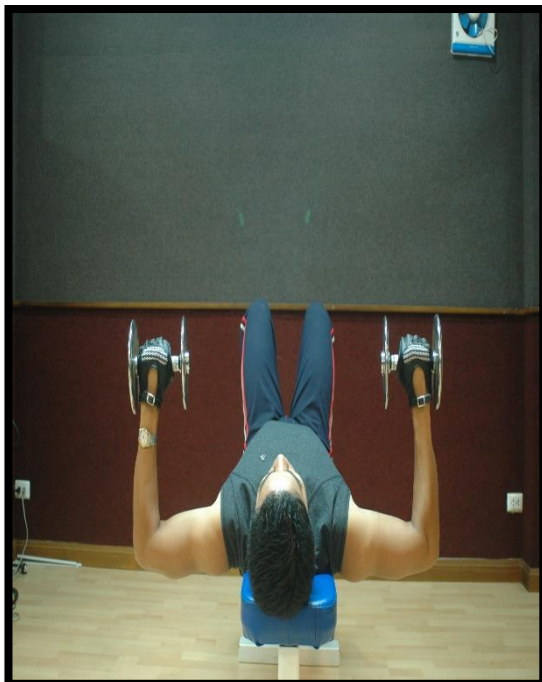
วิธีการใช้งาน 1. นอนหงายบนเบาะแบนราบ ใช้มือทั้งสองจับดัมเบลล์ หายฝ่ามือขึ้นถือลูกดัมเบลล์ อยู่
ด้านข้างไหล่ทั้งสอง เปิดแขนออกด้านข้างให้กว้าง

2. ยกดัมเบลล์ขึ้นไปด้านบน ลักษณะแขนตึงดัมเบลล์ชิดกันเหนือระดับอก

3. ปล่อยแขนลงกลับท่าเริ่มต้น

การหายใจ 1. ยกดัมเบลล์ขึ้นหายใจออก

2. ปล่อยแขนลงหายใจเข้า



2. บริหารกล้ามเนื้ออกใน (Dumbbell Flies)

กล้ามเนื้อที่ใช้ อกใน

- วิธีการใช้งาน
1. นอนหงายบนม้านราบ เท้าทั้งสองวางบนพื้น มือทั้งสองจับดัมเบลล์ยกขึ้นหันฝ่ามือเข้าหากัน
 2. มือจับดัมเบลล์ยกขึ้นสุดแขนเหนืออก โดยให้ฝ่ามือหันเข้าหากัน
 3. จากนั้นกางแขนลดดัมเบลล์ลงต่ำสุดเท่าที่จะต่ำได้ โดยไม่หมุนข้อมือและงอข้อศอกเล็กน้อย เพื่อช่วยลดแรงที่ใช้ด้านน้ำหนักของดัมเบลล์ด้วย แล้วจึงยกกลับไปเท่าเดิม ทำซ้ำจนครบจำนวน

- การหายใจ
1. กางแขนออกลดดัมเบลล์ให้หายใจเข้า
 2. หุบแขนทั้งสองขเหากันระดับอกให้หายใจออก

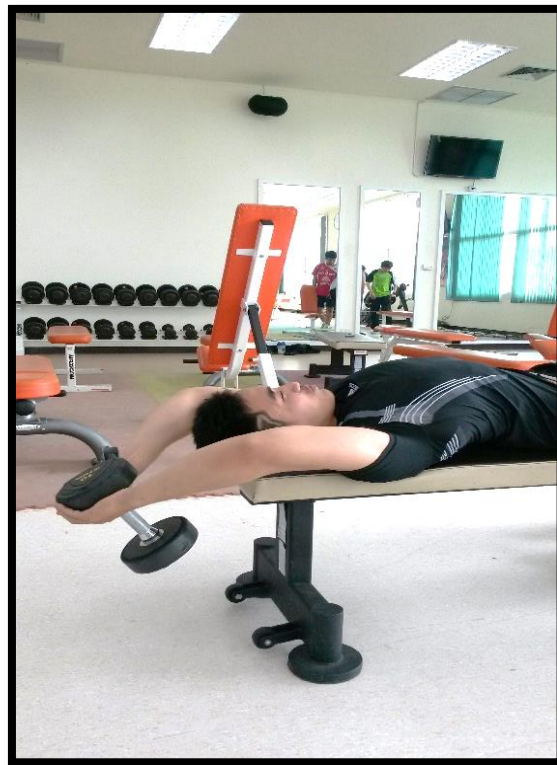
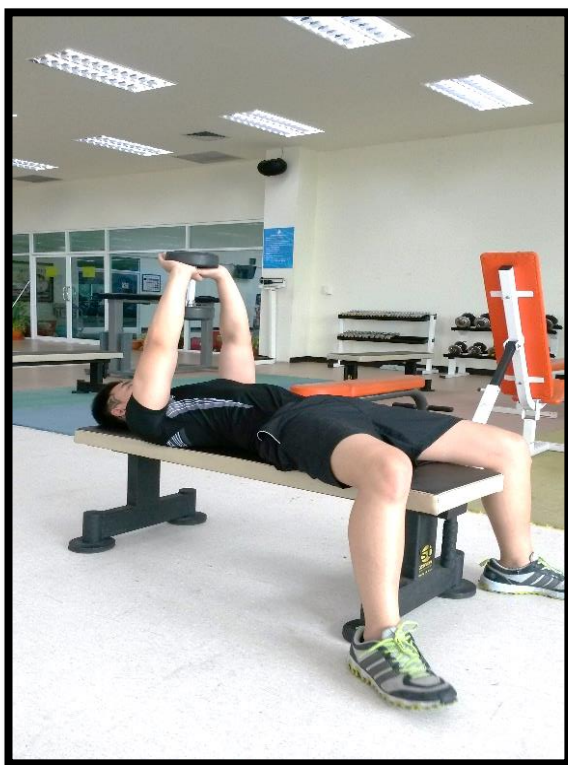


3. บริหารกล้ามเนื้ออกล่าง (Pullovers)

กล้ามเนื้อที่ใช้ ซีโครงและอกล่าง

- วิธีการใช้งาน
1. นอนหงายบนม้านั่ง วางเท้าบนม้านั่ง ขาตั้งฉาก แล้วถือดัมเบลล์หนึ่งตัวชูขึ้นสุดแขนเหนืออก
 2. โดยให้ฝ่ามือทั้งสองอยู่ใต้ดัมเบลล์หรือจนวน้ำหนักตัวบน จากนั้นลดดัมเบลล์ลงเหนือศีรษะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 3. ออกแรงดึงแขนทั้งสองข้างกลับไปยังท่าเริ่มต้นทำซ้ำจนครบเซต

- การหายใจ
1. ขณะที่ออกแรงดึงดัมเบลล์ขึ้นให้หายใจออก
 2. ขณะที่ลดดัมเบลล์ลงให้หายใจเข้า



4. บริหารกล้ามเนื้ออกล่าง (Decline Dumbbell Bent press)

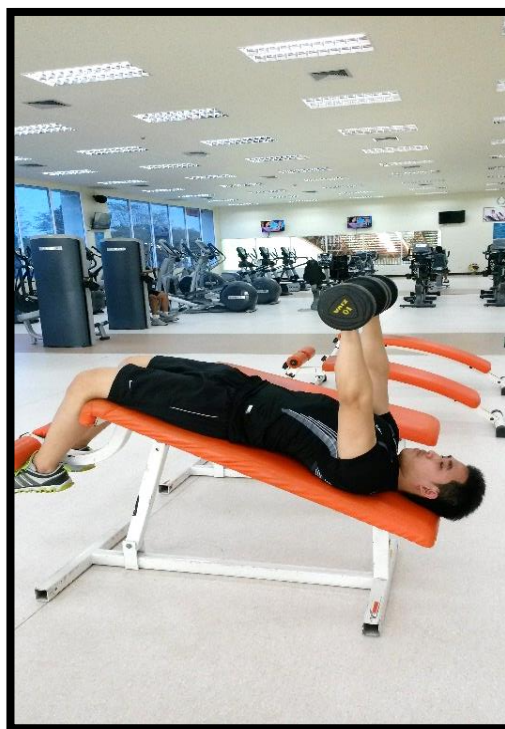
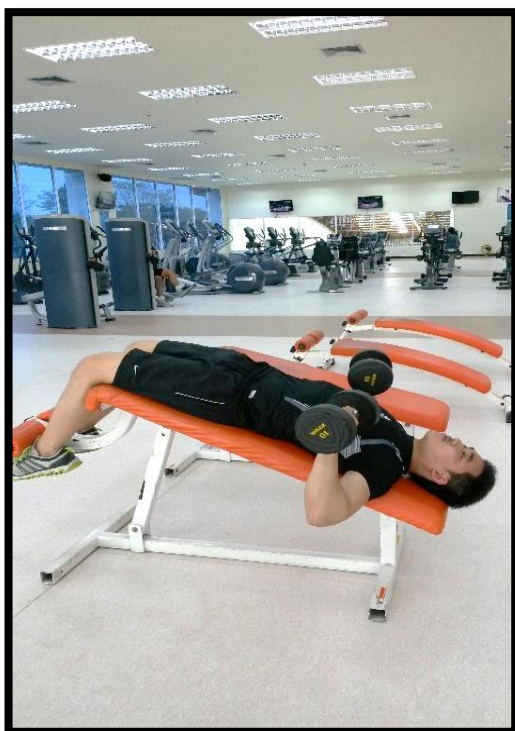
กล้ามเนื้อที่ใช้ กล้ามเนื้ออกล่าง

วิธีการใช้งาน

1. นอนหงายบนม้าเอียงลาดต่ำ มือถือดัมเบลล์ไว้ในมือข้างละตัว
2. ออกแรงดันแขนขึ้นระดับบอกโดยให้ฝ่ามือหันไปข้างหน้า
3. จากนั้นลดแขนลงกลับไปยังท่าเริ่มต้น ทำซ้ำจนครบเซต

การหายใจ

1. ขณะที่ออกแรงดันดัมเบลล์ขึ้นให้หายใจออก
2. ขณะที่ลดดัมเบลล์ลงให้หายใจเข้า



ตารางจุดมุ่งหมายในการออกกำลังกายด้วยเครื่องมือออกกำลังกาย

จุดมุ่งหมายในการฝึก Objective	เปอร์เซ็นต์ของความหนักสูงสุด % of 1RM (<i>one-Rep MAX</i>)	จำนวนครั้ง Repetitions	จำนวนเซต Set
ความทนทาน (Endurance)	30 – 50	12 – 15	3 – 5
ความแข็งแรง (Strength)	70 – 90	6 – 8	4 – 5
กำลังความเร็ว (Power)	50 – 70	8 – 10	3 – 4
ระบบไหลเวียนเลือด (Cardiovascular)	20 – 30	15 – 20	3 – 5

จัดทำโดย

คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM)

สถานกีฬาและสุขภาพ

มิถุนายน 2560